Machine Translated by Google

CAPÍTULO 13C

Sistema de archivos Interfaz



Ceremonias

13.9 Considere un sistema de archivos en el que un archivo puede eliminarse y su espacio en disco recuperarse mientras aún existan enlaces a dicho archivo. ¿Qué problemas pueden surgir si se crea un nuevo archivo en la misma área de almacenamiento o con la misma ruta absoluta? ¿Cómo se pueden evitar estos problemas?

13.10 La tabla `open-le` se utiliza para mantener información sobre los archivos que están abiertos actualmente. ¿Debería el sistema operativo mantener una tabla separada para cada usuario o mantener una sola tabla que contenga referencias a los archivos a los que acceden todos los usuarios? Si dos programas o usuarios diferentes acceden al mismo archivo, ¿debería haber entradas separadas en la tabla `open-le`? Explique.

13.11 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de proporcionar cerraduras obligatorias en lugar de cerraduras de recomendación cuyo uso queda a discreción de los usuarios?

13.12 Proporcione ejemplos de aplicaciones que normalmente acceden a archivos según los siguientes métodos:

- Secuencial
- Aleatorio

13.13 Algunos sistemas abren automáticamente un archivo cuando se hace referencia a él por primera vez y lo cierran cuando finaliza el trabajo. Analice las ventajas y desventajas de este esquema en comparación con el más tradicional, donde el usuario debe abrir y cerrar el archivo explícitamente.

13.14 Si el sistema operativo supiera que una determinada aplicación iba a acceder a los datos de forma secuencial, ¿cómo podría aprovechar esta información para mejorar el rendimiento?

13.15 Dé un ejemplo de una aplicación que podría beneficiarse del soporte del sistema operativo para el acceso aleatorio a archivos indexados.

Machine Translated by Google

13.16 Algunos sistemas permiten compartir archivos manteniendo una única copia del archivo. Otros sistemas mantienen varias copias, una para cada usuario que comparte el archivo. Analice las ventajas relativas de cada enfoque.